



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第四章 关系

2025年5月14日



4.7 偏序关系



这一节的主要内容:

偏序关系、偏序集、全序关系、良序关系、哈斯图、偏序集中的特殊元素（最小元，最大元，极大元，极小元，上界，下界，上确界，下确界）



重点:

偏序关系与偏序集定义、哈斯图的画法与偏序集中的特殊元

难点:

偏序集中的特殊元素（最小元，最大元，极大元，极小元，上界，下界，上确界，下确界）



引例：

拍摄一张室内闪光灯照片，需要完成如下任务：

- 1、打开镜头盖；
- 2、照相机调焦；
- 3、打开闪光灯；
- 4、按下快门按钮。



这些任务中有的必须在其他任务之前完成。例如，任务1必须在任务2之前完成，任务2，3必须在任务4之前完成，即任务之间存在“先后”关系，即次序关系，有些任务如2, 3之间无次序关系。



定义4.7.1 设集合 A 上的二元关系 R ，如果 R 是自反的、**反对称**的和传递的，则称 R 为 A 上的**偏序关系**（**Partial ordering**）。偏序关系 R 通常记作 $\leq$ 。

当 xRy 时，可记作 $x \leq y$ ，读作 x “小于等于” y 。

定义4.7.2 集合 A 与 A 上的偏序关系 R 一起称为一个偏序结构，或称**偏序集**（**Poset**），记作 $\langle A, R \rangle$ 。



例如，幂集上的包含关系、实数集上的小于等于关系等都是偏序关系。



定义4.7.3 设 R 为 A 上的偏序关系，定义：

(1) $\forall x, y \in A, x < y \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y$ ，其中 $x < y$ 读作 x “小于” y 。

(2) $\forall x, y \in A, x$ 与 y 可比 $\Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x$ 。



由上述定义可知，在具有偏序关系 $\leq$ 的集合 A 中，任取 x 和 y ，可能有下列情况发生： $x < y$ （或 $y < x$ ）； $x = y$ ； x 与 y 不可比。

例如，若 $|$ 是 $\{1, 2, 3\}$ 上的整除关系，则有 $1|2$ ， $1|3$ ， $1 = 1$ ， $2 = 2$ ， $3 = 3$ ，但 2 和 3 不可比。

测试： 偏序关系具有性质_____。

- ☐ A 自反、对称、传递
- ☐ B 自反、反对称
- ☐ C 反自反、对称、传递
- ☐ D 自反、反对称、传递

提交

测试： 偏序关系具有性质_____。

- ☐ A 自反、对称、传递
- ☐ B 自反、反对称
- ☐ C 反自反、对称、传递
- ☒ D 自反、反对称、传递

提交

测试：下列关系不是偏序关系的是_____。

- A 集合A的幂集 $P(A)$ 上的包含关系 " $\subseteq$ "
- B 实数集合 R 上的小于等于关系 " $\leq$ " ;
- C 自然数集合 N 上的模 m 同余关系;
- D 自然数集合 N 上的整除关系 " $|$ "

提交

测试：下列关系不是偏序关系的是_____。

- ☐ A 集合A的幂集 $P(A)$ 上的包含关系 " $\subseteq$ "
- ☐ B 实数集合 R 上的小于等于关系 " $\leq$ " ;
- ☒ C 自然数集合 N 上的模 m 同余关系;
- ☐ D 自然数集合 N 上的整除关系 " $|$ "

提交



定义4.7.4 设 R 为 A 上的偏序关系，如对任意的 x , $y \in A$, x 与 y 都是可比的，则称 R 为 A 上的**全序关系**（或**线序关系**，**Total ordering**）。

例如，实数集上的小于等于关系是全序关系；
而正整数集上的整除关系不是全序关系。



定义4.7.5 对偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，如果 $x, y \in A$ ， $x < y$ ，且不存在元素 $z \in A$ 使得 $x < z < y$ ，则称 y 盖住 x (Overlay)。并且记 $COV A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge y \text{ 盖住 } x \}$ 。

例如，对定义在集合 $\{1, 2, 4, 6\}$ 上的整除关系，有2盖住1，4和6盖住2，但4不盖住1，因为 $1 < 2 < 4$ ，6不盖住4，因 $4 \leq 6$ 不成立。于是 $COV A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle \}$ 。



对于偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，它的盖住关系是惟一的，所以可以用盖住的性质画出偏序关系图，称之为哈斯图。其作图规则是：

- (1) 用小圆圈代表元素；
- (2) 若 $x \leq y$ ，则将 x 画在 y 的下方；
- (3) 对于 A 中的不同元素 x 和 y ，如 y 盖住 x ，就用一条线段连接 x 和 y 。



定理 设 R 为有限集合 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 上的偏序关系，则 R 的哈斯矩阵 H_R 与 R 的关系矩阵 M_R 具有关系：
 $H_R = (M_R - I) - (M_R - I) \circ (M_R - I)$ ，其中 I 为单位矩阵。



定理 设 R 为有限集合 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 上的偏序关系，则 R 的哈斯矩阵 H_R 与 R 的关系矩阵 M_R 具有关系： $H_R = (M_R - I) - (M_R - I)^\circ (M_R - I)$ ，其中 I 为单位矩阵。

证明 令 $H_R = (h_{ij})$, $M_R = (m_{ij})$, $D = (M_R - I) - (M_R - I)^\circ (M_R - I) = (d_{ij})$

当 $i=j$ 时，显然 $h_{ij} = d_{ij} = 0$;

当 $i \neq j$ 时， $h_{ij} = 1 \Leftrightarrow x_j$ 盖住 $x_i \Leftrightarrow m_{ij} = 1$ 且 $\bigvee_{k=1}^n (m_{ik} \wedge m_{kj}) = 0$

$$\Leftrightarrow m_{ij} - \bigvee_{k=1}^n (m_{ik} \wedge m_{kj}) = 1 \Leftrightarrow d_{ij} = 1$$

因此 $H_R = D = (M_R - I) - (M_R - I)^\circ (M_R - I)$



例4.7.1 设集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$, R 是 A 上的二元关系,
且 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, e \rangle \}$, 验证 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 求 R 的哈斯矩阵,
并画出其哈斯图。



解： 易证 R 是自反的、反对称的和传递的，因此 R 是偏序关系。

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_R - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \boxed{?} \\ (M_R - I) \end{matrix} (M_R - I) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



解： 易证 R 是自反的、反对称的和传递的，因此 R 是偏序关系。

$$H_R = (M_R - I) - (M_R - I)(M_R - I) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



解：

R 的哈斯图如图4-4所示。

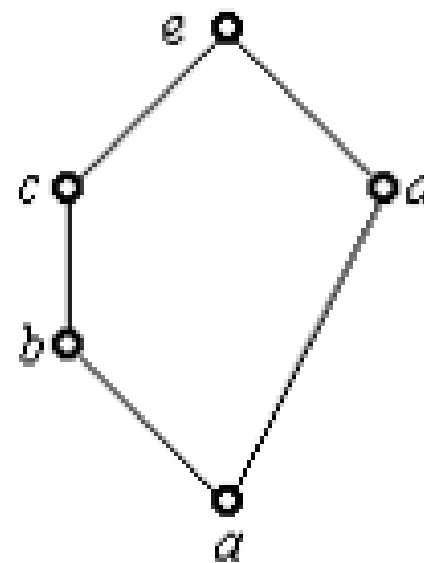


图4-4



例4.7.2 已知偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如图4-5所示，求出集合 A 和关系 $\leq$ 的表达式。

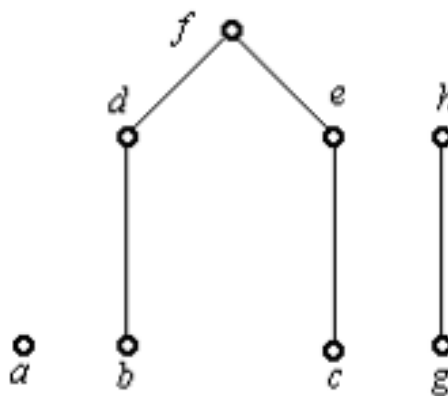


图4.5



解：

$$\leq = \{ \langle b, d \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle \} \cup I_A^\circ$$

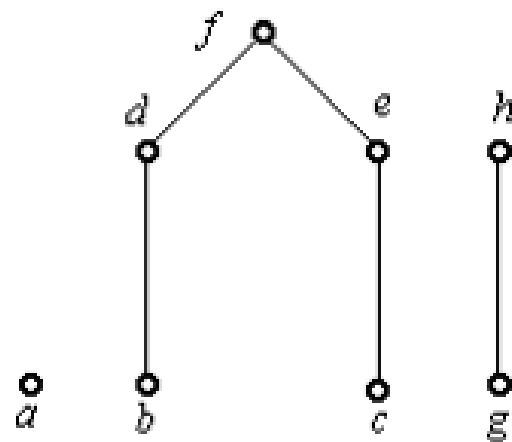


图4.5



下面讨论偏序集中的一些特殊元素。

定义4.7.6 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，且 $B \subseteq A$ ， $y \in B$ ，

(1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ ，则称 y 为 B 的**最小元 (Least element)**。

(2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ ，则称 y 为 B 的**最大元 (Greatest element)**。



(3) 若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$, 则称 y 为 B 的极小元 (Minimal element)。

(4) 若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$, 则称 y 为 B 的极大元 (Maximal element)。



从定义可知：

- (1) 最小（大）元是 B 中最小（大）的元素，它与 B 中的其它元素都可比。
- (2) 极小（大）元不一定与 B 中元素都可比，只要没有比它小（大）的元素，它就是极小（大）元。
- (3) 对于有限集合 B ，极小（大）元一定存在，但最小（大）元不一定存在。如果最小（大）元存在，一定是惟一的。



例4.7.3 $\langle A, \leq \rangle$ 同图4-4, 4-5, 分别求 A 的
极小元、最小元、极大元、最大元。



解：

图4-4中 A 的极小元为 a ；极大元为 e ；最小元为 a ；最大元为 e 。图4-5中 A 的极小元为 a, b, c, g ；极大元为 a, f, h ；没有最小元与最大元。

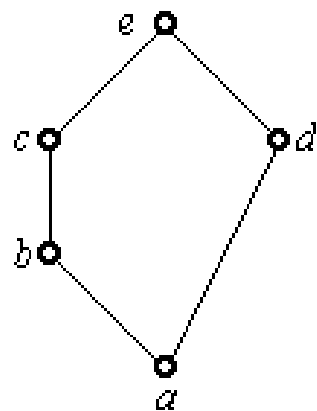


图4.4

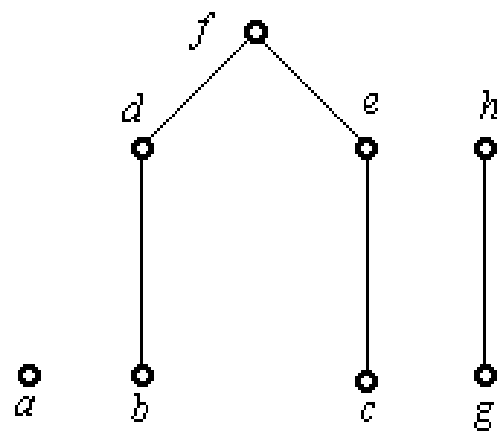


图4.5



例4.7.4 设 X 为集合, $A = P(X) - \{\emptyset\} - \{X\}$ 且

$A \neq \emptyset$, 若 $|X| = n$, 问

- (1) 偏序集 $\langle A, \subseteq \rangle$ 是否有最大元?
- (2) 偏序集 $\langle A, \subseteq \rangle$ 是否有最小元?
- (3) 偏序集 $\langle A, \subseteq \rangle$ 中极大元和极小元的一般形式是什么? 并说明理由。



解：

偏序集 $\langle A, \subseteq \rangle$ 不存在最大元和最小元，因为 $n > 1$ 。



考察 $P(X)$ 的哈斯图，最底的顶点是空集，记作第0层，由底向上，第一层是单元集，第二层是二元集， $\cdots$ ，由 $|X| = n$ ，则第 $n - 1$ 层是 X 的 $n - 1$ 元子集，第 n 层是 X 本身。偏序集 $\langle A, \subseteq \rangle$ 与偏序集 $\langle P(X), \subseteq \rangle$ 相比，恰好缺少第0层和第 n 层。因此 $\langle A, \subseteq \rangle$ 的极小元就是 X 的所有单元素集，即 $\{x\}$ ， $x \in X$ ；而极大元恰好是比 X 少一个元素的集合，即 $X - \{x\}$ ， $x \in X$ 。



定理4.7.1 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，且 $B \subseteq A$ ，若 B 有最大元，则必是惟一的。



证明:

假设 a 和 b 都是 B 的最大元, 则 $a \leq b$ 和 $b \leq a$,

从 $\leq$ 的反对称性, 得到 $a = b$ 。





定义4.7.7 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，且 $B \subseteq A$ ， $y \in A$ ，

(1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ ，则称 y 为 B 的**上界 (Upper bound)**。

(2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ ，则称 y 为 B 的**下界 (Lower bound)**。



(3) 若集合 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则 C 的最小元称为 B 的**上确界**。

(4) 若集合 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则 D 的最大元称为 B 的**下确界**。



例如，在图4-4、4-5中，设 $B = \{b, c, d\}$ ，则图4-4中 B 的下界和最大下界都是 a ，上界和最小上界都是 e 。图4-5中 B 的下界和最大下界都不存在。上界有 f ，最小上界为 f 。

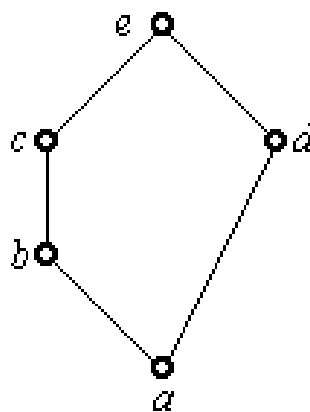


图4.4

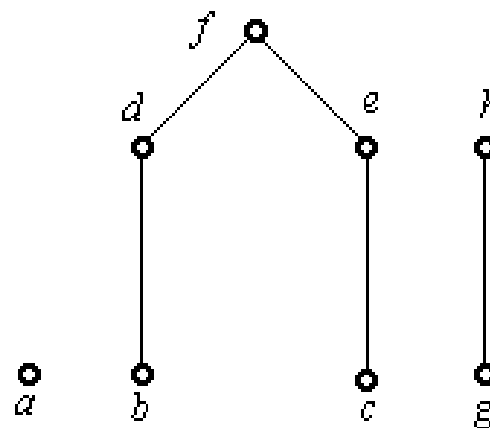


图4.5

后测： 画出集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 在偏序关系整除“ $|$ ”下的哈斯图，并写出 A 的极大元、极小元、最大元和最小元。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



定义4.7.8 任一偏序集，假设它的每一个非空子集存在最小元素，这种偏序集称为**良序的 (Well-ordering)**。

例 4.7.5 $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$ 及 $N^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ，对于小于等于关系来说是良序集合。



定理4.7.2 每个良序集一定是全序集。



证明:

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集合, 则对任意两个元素 $x, y \in A$ 可构成子集 $\{x, y\}$, 必存在最小元素, 这个最小元素不是 x 就是 y , 因此一定有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 。所以 $\langle A, \leq \rangle$ 为全序集。 $\square$



定理4.7.3 每个有限的全序集一定是良序集。



证明:

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为全序集。假定 $\langle A, \leq \rangle$ 不是良序集合，那么必存在一个非空子集 $B \subseteq A$ ，在 B 中不存在最小元素。因 B 是一个有限集，故定可以找到两元素 x 与 y 是不可比的。因 $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集， $x, y \in A$ ，所以 x, y 必可比，矛盾。故 $\langle A, \leq \rangle$ 必是良序集合。

□



小结

1. 偏序关系与偏序集的定义
2. 哈斯图
3. 偏序集的特殊元 (最大元, 最小元, 极大元, 极小元)
4. 偏序集 (子集的上界、下界、上确界、下确界)



Assignments (作业)

第100 – 101页: 31, 32, 33

See You!

